

 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	 UNED
--	---	---

Tema 2: Modelo de la investigación de operaciones

Subtemas

- Definición del problema
- Recopilación y organización de datos relevantes
- Uso de la analítica descriptiva para analizar Big data
- Uso de la analítica predictiva para analizar el Big data
- Formulación de un modelo matemático para comenzar a aplicar la analítica prescriptiva
- Aprendizaje de la obtención de soluciones del modelo
- Prueba del modelo
- Preparación para aplicar el modelo
- Implementación

Ejercicios de autoevaluación del Tema 2

- 1) ¿Cuál es la relación entre la analítica y la investigación de operaciones?
- 2) ¿Cuál es el impacto de la analítica predictiva en la investigación de operaciones?
- 3) ¿Por qué es importante la recopilación y organización de datos relevantes en la analítica y la investigación de operaciones?
- 4) ¿Cuál es el propósito principal de la analítica descriptiva al analizar grandes volúmenes de datos en el contexto de Big Data?
- 5) ¿Qué implican los procesos de prueba, preparación e implementación de modelos en el contexto de Investigación de Operaciones?
- 6) ¿La Investigación de Operaciones incluye el término **investigación** en su nombre porque utiliza un enfoque similar al de las áreas científicas establecidas?
 - a) Verdadero
 - b) Falso
- 7) ¿Qué intenta encontrar la Investigación de Operaciones?
 - a) Una solución común
 - b) Una solución óptima.
- 8) ¿Qué muestra la analítica descriptiva?
 - a) Lo que sucederá en el futuro.
 - b) Lo que ha sucedido en el pasado o está sucediendo en tiempo real.

- 9) ¿Cómo se pueden dividir las aplicaciones de la analítica?
- a) En analítica descriptiva, analítica predictiva y analítica prescriptiva
 - b) En analítica pasada, analítica presente y analítica futura
- 10) ¿Cuál es el objetivo de la formulación y construcción de modelos matemáticos en la analítica prescriptiva?
- a) Analizar Big Data.
 - b) Aplicarlos en el contexto de la Investigación de Operaciones.

Soluciones de los ejercicios del Tema 2

1. La analítica se considera una extensión de la investigación de operaciones, donde se utilizan técnicas avanzadas de análisis de datos para resolver problemas complejos.
2. La analítica predictiva permite anticipar eventos futuros y tomar decisiones proactivas en la gestión de operaciones.
3. La recopilación y organización de datos relevantes son fundamentales para poder realizar análisis precisos y tomar decisiones informadas.
4. Describir y resumir datos pasados y presentes.
5. Estos procesos son fundamentales para validar la efectividad de los modelos matemáticos desarrollados y para asegurar su correcta aplicación en la toma de decisiones.
6. Opción a): Verdadero
7. Opción b): Una solución óptima
8. Opción b). Lo que ha sucedido en el pasado o está sucediendo en tiempo real.
9. Opción b). En analítica descriptiva, analítica predictiva y analítica prescriptiva
10. Opción b). Aplicarlos en el contexto de la Investigación de Operaciones